

Relação

Exercícios

1) Liste os pares ordenados na relação R de $A = \{2, 3, 4, 5\}$ em $B = \{1, 2, 3, 4\}$, em que

$(a, b) \in R$ se e somente se:

a) $a - b > 2$

b) $a + b = 5$

c) $a < b$

d) $a + 1 = b$

2) Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ e $C = \{x, y, z\}$ e sejam

$R = \{(1, a), (2, d), (3, a), (3, b), (3, d)\}$ e

$S = \{(b, x), (b, z), (c, y), (d, z)\}$.

Determine $S \circ R$

3) Considere estas relações no conjunto dos inteiros:

$$R1 = \{(a,b) \mid a \leq b\}$$

$$R2 = \{(a,b) \mid a > b\}$$

$$R3 = \{(a,b) \mid a = b \text{ ou } a = -b\}$$

$$R4 = \{(a,b) \mid a = b\}$$

$$R5 = \{(a,b) \mid a = b + 1\}$$

$$R6 = \{(a, b) \mid a + b \leq 3\}.$$

- Quais dessas relações contêm cada um dos pares $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(1, -1)$ e $(2, 2)$?

4) Considere a relação $R = \{(1, 3), (1, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$ sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$.

- a) Encontre o domínio e a imagem de R .
- b) Determine a relação de composição $R \circ R$.
- c) Encontre R^{-1} .
- d) Encontre $R \circ R^{-1}$.
- e) Encontre $R^{-1} \circ R$.

5) Sejam os conjuntos $A = \{1, 3, 4\}$ e $B = \{3, 6, 8\}$, determine:

- a) $A \times B$
- b) $R = \{(a, b) \in A \times B \mid b = 2a\}$
- c) Domínio e imagem da relação
- d) Propriedades da relação (reflexiva, simétrica, antissimétrica, Transitiva)
- e) Relação dual

Respostas

Número 1

- a) $\{(4,1), (5,1), (5,2)\}$
- b) $\{(2,3), (3,2), (4,1)\}$
- c) $\{(2,3), (2, 4), (3, 4)\}$
- d) $\{(2, 3), (3, 4)\}$

Número 2

$$S \circ R = R \rightarrow S = \{(2, z), (3, x), (3, z)\}$$

Número 3

$$R1 = \{(1,1), (1,2), (2,2)\}$$

$$R2 = \{(2,1), (1,-1)\}$$

$$R3 = \{(1,1), (1,-1), (2,2)\}$$

$$R4 = \{(1,1), (2,2)\}$$

$$R5 = \{(2,1)\}$$

$$R6 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (1,-1)\}$$

Número 4

a) $D = \{1,3\}$ e $Im = \{2,3,4\}$

b) $RoR = \{(1,2), (1,3), (1,4), (3,2), (3,3), (3,4)\}$

c) $R^{-1} = \{(2,3), (3,1), (3,3), (4,1), (4,3)\}$

d) $RoR^{-1} = R^{-1} \rightarrow R = \{(2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (4,2), (3,4), (4,3), (4,4)\}$

e) $R^{-1}oR = R \rightarrow R^{-1} = \{(1,1), (1,3), (3,1), (3,3)\}$

Número 5

a) $A \times B = \{(1,3), (1,6), (1,8), (3,3), (3,6), (3,8), (4,3), (4,6), (4,8)\}$

b) $R = \{(3,6), (4,8)\}$

c) $D = \{3,4\}$ e $\text{Im} = \{6,8\}$

d) Antissimétrica, transitiva

e) $R^{-1} = \{(6,3), (8,4)\}$